授权管理指南 —— Caret License Center

> 这份手册不需要任何技术背景。照着做就行。

一、这个软件是干什么的?

你是**授权管理员**。员工的电脑上都装了 Caret，但它不是装上就能用的—— 必须由你发一把"钥匙"（许可证密钥）给它，并且它要定期向你电脑上的 「许可证服务器」"报到"（每 5 分钟一次，叫心跳）。

打个比方：你是门卫室，员工的软件是小区住户。住户进门要出示你发的门卡（激活）， 门卡每隔一段时间要到门卫室刷一次（心跳）。你在门卫室里可以随时 **发新卡、挂失（撤销）、冻结（暂停）、延期（续期）**。

你电脑上的 `Caret License Center.exe` 就是那个"门卫室"。

二、安装（只做一次）

1. 在电脑上建一个**固定位置**的文件夹，比如 `D:\Caret-License\`。
   - ⚠️ **不要放在桌面**，也不要放在下载目录。因为软件第一次运行时， 会在 exe **旁边**生成一个叫 `.data` 的文件夹，桌面会越来越乱，而且容易误删。
2. 把 `Caret License Center.exe` 复制进这个文件夹。
3. `.data` 是什么？—— **授权系统的命根子**。里面有两样东西：
   - **密钥**（相当于印章）：所有发出去的许可证都靠它盖章验证；
   - **数据库**（相当于登记簿）：你发过哪些许可证、哪些电脑在用、什么时候到期。
   - `.data` 丢了 = 登记簿和印章全丢，只能全部重来（详见"注意事项"）。

三、首次使用

1. 双击 `Caret License Center.exe`。
2. **第一次会弹出蓝色的"用户账户控制"窗口，问你是否允许更改——点「是」。** 这是在给 Windows 防火墙开一扇门（放行 8768 端口），不放行员工的电脑就连不上你。 只需要点这一次；以后每次启动它会自己检查，已经放行就不再弹了。 （如果不小心点了"否"：员工会连不上。别慌，退出软件重新双击，再点"是"即可。）

3. 接着会出现一个**黑色窗口**（里面滚动着日志文字），并且自动打开一个网页 —— 这个网页就是**管理页**，地址是 `http://127.0.0.1:8767/`。
    - ⚠️ **黑色窗口不能关！** 关了 = 门卫室下班，员工报到没人受理。 用的时候让它最小化待在任务栏就行。
4. 以后想再打开管理页：直接双击 exe（如果已经在运行，就用浏览器打开上面那个网址）。

管理页顶部有一排信息，最重要的两个：

- **员工连接地址**：形如 `http://192.168.1.50:8768`，旁边有「复制」按钮—— 这就是要发给员工的地址。
- **DEV 密钥**标记：开发联调阶段会显示，正式使用请按技术人员的指示切换正式密钥。

四、日常三件事

1. 发许可证（新员工要用软件时）

1. 点顶部标签「**创建**」。
2. 填写：
    - **名称**：写员工名字或用途，比如"张三-市场部"（只给自己看）；
    - **有效期模式**：默认"有效天数"（从员工第一次激活那天算起），填 365 天即可； 也可以选"固定截止时间"，到某个日期统一到期；
    - **最大设备数**：这张许可证允许几台电脑用。一人一机就填 1。
3. 点「**创建许可证**」。
4. 弹出窗口显示"许可证创建成功"，里面有完整的许可证密钥 （形如 `AIREV-XXXX-XXXX-XXXX`）。
    - 点「**复制 Key**」即可发给员工。以后忘记时，可回到「许可证」列表， 在对应记录右侧点击「**复制许可**」重新复制完整密钥。

2. 看状态（谁在用、正不正常）

点顶部标签「**许可证**」，列表里每张许可证能看到：

- **状态**：待激活 / 已激活 / 已暂停 / 已撤销 / 已过期；
- **设备**：已绑定几台电脑（点进去能看到设备名、最近在线时间）；
- **最近心跳**：这台电脑最后一次"报到"的时间。如果很久没报到， 说明那台电脑没开机或没连网；
- **复制许可**：随时重新复制该记录的完整许可证密钥；
- 页面顶部的「**近 10 分钟活跃客户端**」能一眼看到谁正在用。

3. 管理（出事时用）

在许可证列表每行右侧「操作」列：

按钮	什么时候用	效果
续期	许可证快到期了	加天数（有 +7 天/+30 天快捷按钮），员工端下次心跳自动拿到新期限，**员工什么都不用做**
暂停	临时冻结（如员工休假、有争议待核实）	员工软件锁定但记录保留，点「恢复」即可解冻
恢复	解除暂停	员工在软件锁定页点「重新验证」，或重启软件即可恢复
撤销	员工离职、密钥泄露	**永久作废**，员工软件下次心跳后锁定，不可恢复（只能发新证）
解绑	员工换电脑	解除旧电脑的绑定，员工在新电脑上重新激活即可，不占用新的许可证
重置全部设备	想清空这张证的所有设备	所有设备都要重新激活
编辑	改名称/备注	只改显示信息，不影响使用

⚠️ 撤销/暂停**不是立即生效**：员工软件每 5 分钟报到一次，**最多 5 分钟后**才会锁定。

五、把什么发给员工?

两样东西，缺一不可：

1. **员工连接地址**：管理页顶部，点「复制」（形如 `http://192.168.1.50:8768`）；
2. **许可证密钥**：创建时复制的那串 `AIREV-XXXX-XXXX-XXXX`。

微信/钉钉发给员工就行（密钥不算高度机密，泄露了你可以随时撤销再发新的）。

六、注意事项（重要！）

⚠️⚠️⚠️ 千万别做的事

1. **不要在有员工使用时删除 `.data` 文件夹** —— 等于烧掉登记簿+印章， 所有已发许可证全部作废，只能全员重新激活。
2. **不要点「设置 → 危险操作 → 重新生成密钥对」** —— 等于换印章， 所有员工端立刻验证失败，必须**全员重新激活。** 除非技术人员明确让你点，否则永远别点。

⚠️ ⚠️ 备份（每周花 1 分钟）

`.data` 文件夹就是整个授权系统。**每周一次**：

1. 关掉黑色窗口（停掉服务器）；
2. 把整个 `.data` 文件夹复制到 U 盘或网盘；
3. 重新双击 exe 启动。

换电脑不能直接搬 `.data`：Windows 会把里面的私钥和许可证保管键绑定到当前 电脑和用户，复制到另一台电脑通常无法解密。换授权电脑前请联系技术人员制定迁移方案； 如果在新电脑重新建立授权端，员工需要用新地址重新激活。

⚠️ 其它要知道的

- **你的电脑关机时**：员工已经激活的软件**照常使用**（一直能用到许可证到期日）， 但撤销/续期/暂停要等你开机、软件报到后才生效（最多延迟 5 分钟）。
- **建议给你的电脑设固定 IP**：找技术人员在路由器里把你电脑的 IP 绑定 （叫"DHCP 静态绑定"）。否则 IP 变了，所有员工都要改服务器地址。
- **撤销有延迟**：点完撤销，员工**最多 5 分钟后**才被锁定，不是立刻。

七、故障自查表

现象	先检查	怎么办
员工连不上服务器	① 黑色窗口还在吗？② 你的电脑和员工电脑在同一网络吗？③ 你的 IP 变了吗？	窗口没了就重新双击 exe；IP 变了就把新的"员工连接地址"发给员工；还不行找技术人员查防火墙
管理页（127.0.0.1:8767）打不开	黑色窗口还在吗？	重新双击 exe；窗口里如果写着端口被占用，见下行
启动时提示端口被占用	是不是已经开了一个？（任务栏找黑色窗口）	关掉重复的那个；确实被别的软件占了，找技术人员用环境变量换端口（`AI_REVIEW_LICENSE_EMPLOYEE_PORT` / `AI_REVIEW_LICENSE_ADMIN_PORT`）
员工说密钥无效	密钥是否输错（注意没有字母 O、I、L）？	让员工直接复制粘贴，不要手打

现象	先检查	怎么办
员工说"已达设备数量上限"	这张证绑了几台设备?	在许可证详情里把旧设备「解绑」，或把最大设备数调大
不小心点了"重新生成密钥对"	—	全员需要重新激活，立即联系技术人员

八、联系技术支持前请准备

1. 黑色窗口里的**最后几行文字**（拍照或复制）；
2. 你做了什么操作、出现了什么提示（截图）；
3. 管理页「**事件**」标签页里最近的失败记录（截图）；
4. 如果是员工端问题：员工软件里"设置 → 许可证"页面的截图。